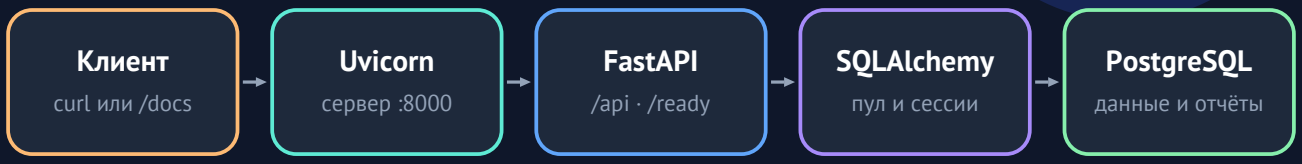
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ № 2 · ВЫМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ INDUSTRIALFLOW

AI Data Analyst

Этапы 01–07 · от базы к AI-агенту

Наглядное руководство: окружение uv, API на FastAPI, PostgreSQL в Docker, миграции Alembic, SQL, воспроизводимые данные, аналитика, аномалии, REST API, AI-агент с инструментами, тесты и CI.



Числа в отчётах считает код, а данные защищает сама база.

7 / 10	375 / 375	9 / 9	6	55
этапов курса завершены	автотестов прошли	локальных проверок PASS	таблиц с данными	пакетов в uv.lock

Что внутри 01: 2–11 · 02: 12–20 · 03: 21–23 · 04: 24–26 · 05: 27–29 · 06: 30–32 · 07: 33–36

1 Проект за минуту
2 Путь запроса
3 Окружение и uv
4 Создание проекта
5 Импорт и sys.path
6 HTTP и JSON
7 Разбор кода API
8 Настройки
9 Тесты API
10 Ruff и mypy
11 Git и GitHub
12 PostgreSQL в Docker
13 Таблицы и связи
14 Правила целостности
15 Деньги и время
16 SQLAlchemy и сессии
17 Миграции Alembic
18 /health и /ready
19 SQL вручную
20 Тесты с базой
21 Воспроизводимые данные
22 Сценарии A01–A05
23 Загрузка и качество
24 Точные показатели
25 Месяцы и сравнения
26 Вклады групп
27 Статистические кандидаты
28 Isolation Forest
29 Отдельная оценка сценариев
30 REST API и параметры
31 Сессии и ошибки
32 Сохранённые отчёты
33 Инструменты агента
34 Цикл tool calling
35 Отчёт и доказательства
36 Провайдеры и история
37 CI на GitHub Actions
38 Шпаргалка команд
39 Типичные ошибки
40 Проверь себя
41 Итоги проверки

Проверка 2026-10-21 · коммит 023f432 + worktree · uv 0.12.23 · Python 3.12.15 · PostgreSQL 17 · macOS, Apple Silicon

Этапы: docs/STAGE_01.md–STAGE_07.md; отчёт: docs/VERIFICATION.md

1 Проект за минуту

Что уже работает, чего ещё нет и где проект в плане курса.

AI Data Analyst — ИИ-аналитик вымышленной компании **IndustrialFlow**, которая продаёт насосы, компрессоры, арматуру и датчики. Руководитель задаёт вопрос обычным языком, а агент вызывает аналитические инструменты, точно считает показатели и пишет отчёт. Готовы этапы 01–07: каркас API с проверками и CI, база PostgreSQL, данные, проверки качества, точная аналитика, поиск аномалий, REST API и AI-агент с инструментами, проверкой доказательств и историей запусков.

API

FastAPI: /health и /ready; метрики, вклады групп и аномалии по /api/...; отчёты и запуски агента. /docs строится сама.

База данных

PostgreSQL 17 в Docker Compose: 6 таблиц данных, 28 правил целостности, NUMERIC и timestamptz; отдельно reports и agent_runs.

Миграции

Схема создаётся и откатывается только Alembic; alembic check ловит модель без миграции.

Тесты

375 тестов pytest: 260 unit и 115 на настоящей PostgreSQL. Все проходят.

Качество

Ruff проверяет стиль и форматирует код и примеры в Markdown; mypy в строгом режиме проверяет типы.

CI

GitHub Actions повторяет всё на чистой Linux-машине с отдельной PostgreSQL при каждом push и pull request.

Где мы в плане курса

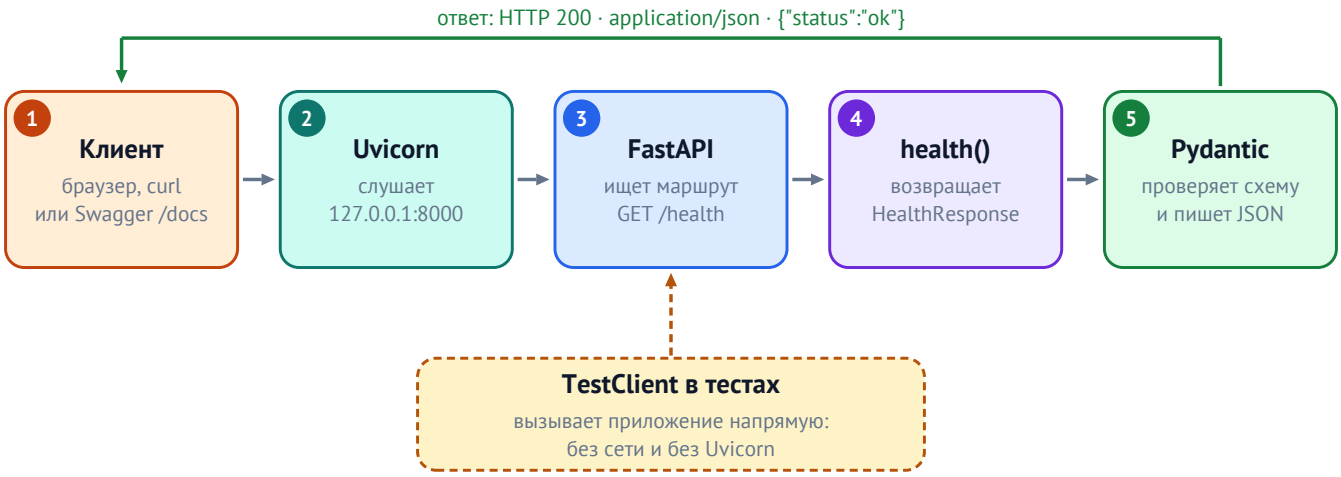
1 готово **Подготовка проекта**	2 готово **PostgreSQL и схема БД**	3 готово **Генерация данных**	4 готово **Аналитическое ядро**	5 готово **Поиск аномалий**
6 готово **REST API**	7 готово **AI-агент**	8 далее **Интерфейс и отчёты**	9 **Тесты и безопасность**	10 **Docker и публикация**

Числа считает код, а не LLM. Выручку, средний чек, сравнения и аномалии рассчитывает детерминированный SQL или Python. Модель понимает вопрос, выбирает инструменты и объясняет результат. Поэтому так важны правила в базе, точные типы денег и тесты.

Границы проверки: агент проверен с mock и поддельным SDK, живой вызов OpenAI ещё не проверен. Интерфейс Streamlit (08) и авторизация API (09) — следующие этапы.

2 Путь запроса

Что происходит между нажатием Execute в /docs и ответом {"status": "ok"}.



Шаг	Кто	Что делает
1	Клиент	Формирует HTTP-запрос GET /health и отправляет его на 127.0.0.1:8000.
2	Uvicorn	Принимает соединение, разбирает HTTP и передаёт запрос приложению по протоколу ASGI.
3	FastAPI	Ищет обработчик по паре «метод + путь». Для POST ответит 405, для неизвестного пути — 404.
4	health()	Создаёт объект HealthResponse(status="ok").
5	Pydantic	Проверяет объект по схеме ответа и превращает его в JSON.

Фактический ответ сервера

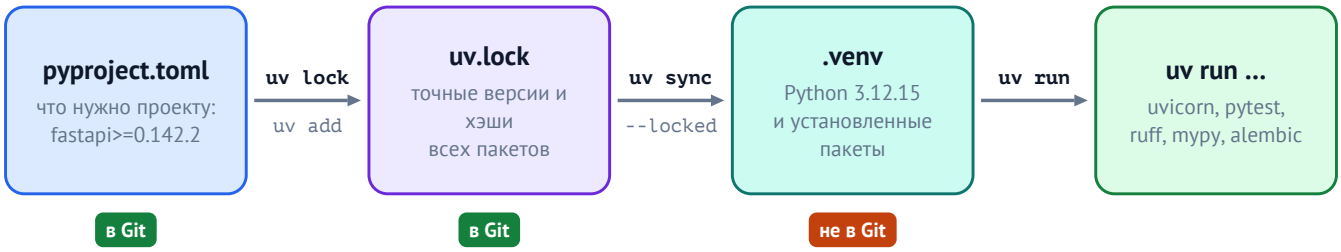
```
$ curl -i http://127.0.0.1:8000/health
HTTP/1.1 200 OK
server: uvicorn
content-length: 15
content-type: application/json

{"status":"ok"}
```

TestClient в тестах подключается сразу к FastAPI (шаг 3): без сети, без Uvicorn и без свободного порта. Поэтому unit-тесты проходят за доли секунды.

3 Окружение и uv

Как uv превращает список требований в одинаковое окружение на любом компьютере.



Виртуальное окружение `.venv` — отдельная папка со своим Python и библиотеками только для этого проекта. Так проекты не мешают друг другу. Системный `python3` на этом Mac — 3.9.6; его не трогаем, всё запускаем через `uv run`.

	pyproject.toml	uv.lock
Кто пишет	Человек и команда uv add	Только uv
Что внутри	Требования: fastapi>=0.142.2	Точные версии и хэши файлов
Транзитивные пакеты	Нет	Да, все 55: starlette, pydantic, anyio…
В Git	Да	Да

Зависимости проекта (версии из uv.lock)

Пакет	Версия	Группа	Зачем
`alembic`	`1.20.0`	runtime	миграции схемы
`fastapi`	`0.142.2`	runtime	маршруты, проверка данных, /docs
`openai`	`3.24.0`	runtime	
`psycopg`	`3.3.6`	runtime	драйвер PostgreSQL
`pydantic-settings`	`2.15.0`	runtime	настройки из окружения и .env
`scikit-learn`	`1.9.1`	runtime	
`sqlalchemy`	`2.1.3`	runtime	модели, пул, сессии
`uvicorn`	`0.54.0`	runtime	ASGI-сервер, слушает порт
`httpx2`	`2.13.1`	dev	HTTP-клиент для TestClient
`mypy`	`2.4.0`	dev	проверка типов
`pytest`	`9.1.1`	dev	запуск тестов
`ruff`	`0.16.10`	dev	линтер и форматировщик
`starlette`	`1.7.0`	fastapi	веб-основа FastAPI
`pydantic`	`2.13.5`	fastapi	модели и проверка данных

Политика возраста пакетов. `[tool.uv] exclude-newer = "2026-10-06T00:00:00Z"` — uv не видит выпуски PyPI новее этой даты. Свежий выпуск бывает сломан или даже вредоносен; за две недели такие проблемы обычно находят.

4 Создание проекта

Какими командами создан проект, чем они отличаются от стартового задания и что лежит в каждой папке.

```
# uv 0.12.23 — та же версия, что закреплена в CI
curl -LsSf https://astral.sh/uv/0.12.23/install.sh \
  | env UV_NO_MODIFY_PATH=1 sh

uv init --app --no-package --python 3.12 --author-from none
rm main.py && mkdir -p app tests
uv add fastapi 'uvicorn[standard]' pydantic-settings
uv add --dev pytest ruff mypy httpx2
```

uv init в uv 0.12

Без флагов создаёт пакет-библиотеку: src/ai_data_analyst/, [build-system] и [project.scripts]. Для веб-сервиса с папкой app/ в корне нужен --app --no-package.

httpx2 вместо httpx

Starlette 1.7 предупреждает: «Using httpx with starlette.testclient is deprecated; install httpx2 instead». TestClient работает на httpx2.

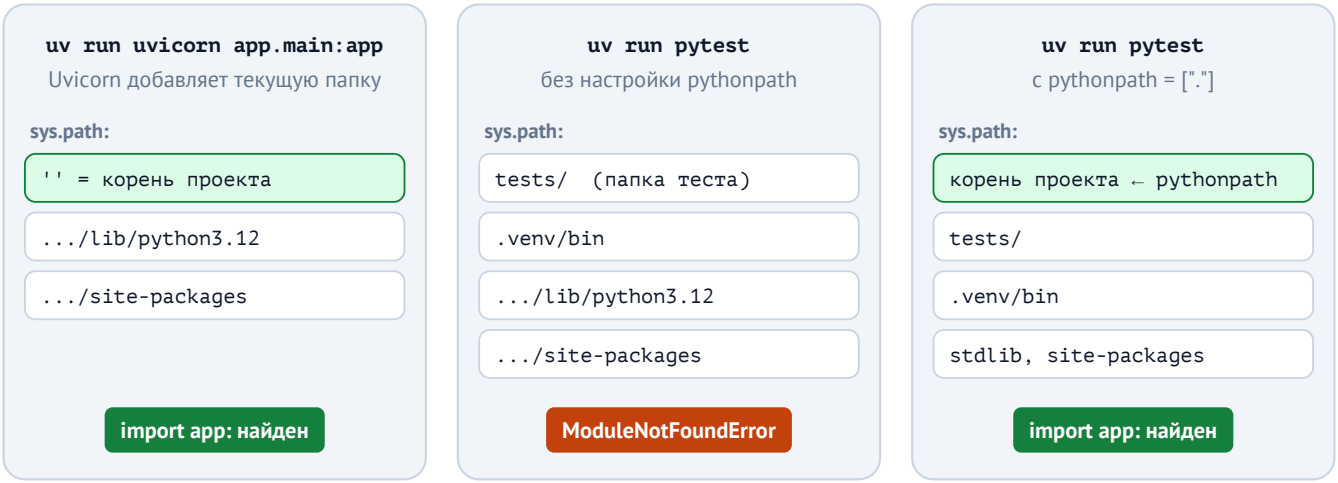
Файлы этапа 01

Файл или папка	Для чего нужен
app/__init__.py	Делает app пакетом; хранит версию __version__ = "0.1.0".
app/config.py	Класс Settings и функция get_settings().
app/main.py	Объект FastAPI и служебные маршруты.
tests/	Тесты: API, настройки, версия; позже — база.
pyproject.toml	Описание проекта, зависимости, настройки pytest, Ruff, mypy, uv.
uv.lock	Точные версии всех 55 пакетов.
.python-version	3.12 — какой Python выбирает uv.
.env.example	Образец локальных настроек; сам .env — не в Git.
.gitignore	Что Git не отслеживает: .venv, кеши, .env.
.github/workflows/ci.yml	Проверки в GitHub Actions.
docs/	Руководства, инструкции, CI/CD, подход, ADR, журнал, отчёт, PDF.
scripts/	Сборка этого PDF на русском и английском.
AGENTS.md	Правила работы над проектом.

5 Импорт и sys.path

Почему сервер находит пакет app, а pytest без настройки — нет.

Модуль — один файл `.py`. **Пакет** — папка с модулями; файл `__init__.py` выполняется при первом импорте пакета. **sys.path** — список папок, где Python ищет модули. Строка `from app.main import app` работает, только если в одной из этих папок лежит папка app.



Фактическая ошибка до настройки

```
$ uv run pytest
ImportError while importing test module '.../tests/test_health.py'.
E   ModuleNotFoundError: No module named 'app'
Interrupted: 3 errors during collection
```

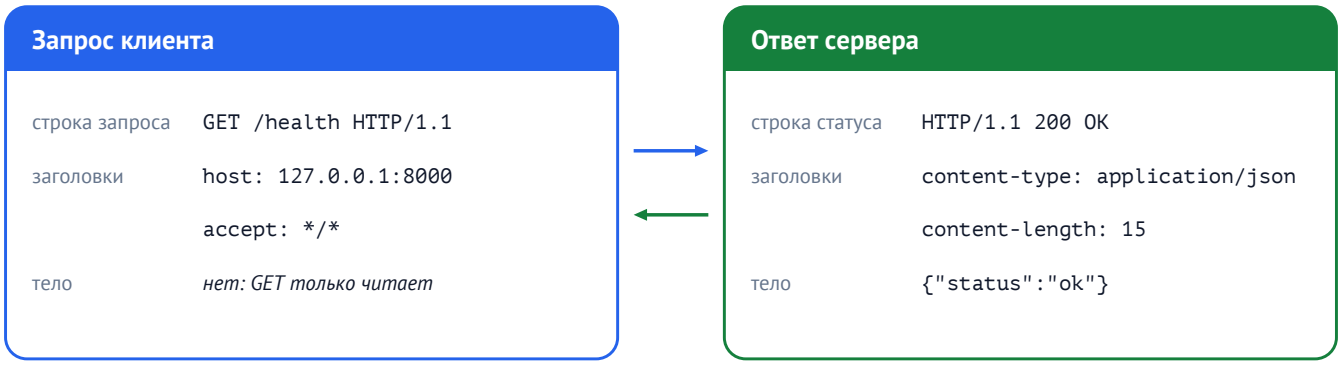
Исправление в pyproject.toml

```
[tool.pytest.ini_options]
testpaths = ["tests"]
pythonpath = ["."]
```

Почему так. Проект создан с --no-package: в .venv ставятся только зависимости, сам app не устанавливается. Другие решения — python -m pytest (флаг -m добавляет текущую папку) или оформить проект пакетом. Явная настройка работает при любом способе запуска.

6 HTTP и JSON

Из чего состоят запрос и ответ и какие коды встретятся в проекте.



Метод	Смысл	В этом проекте
`GET`	Получить данные, ничего не меняя	GET /health, GET /ready; позже GET /api/metrics/revenue
`POST`	Создать объект или запустить действие	позже — вопрос AI-агенту
`PUT` / `PATCH`	Заменить или частично изменить	пока не используем
`DELETE`	Удалить	пока не используем

Код	Значение	Когда увидишь (проверено)
200 OK	Успех	GET /health → 200 OK
404 Not Found	Такого пути нет	GET /nope → 404 Not Found
405 Method Not Allowed	Путь есть, метод не тот	POST /health → 405 Method Not Allowed, allow: GET
422 Unprocessable Content	Неверные входные данные	появится на этапе 06 с параметрами запросов
500 Internal Server Error	Ошибка на сервере	эксперимент в разделе 7
503 Service Unavailable	Сервис не готов	GET /ready без базы — раздел 18

JSON — текстовый формат данных: объекты {...}, массивы [...], строки, числа, true / false / null. FastAPI превращает Pydantic-модель в JSON сам, а `response.json()` в тесте превращает JSON обратно в словарь Python.

7 Разбор кода API

Маршрут /health построчно и эксперимент с неправильным ответом.

```
app = FastAPI(
    title=get_settings().app_name,
    description="AI-powered business analytics platform for IndustrialFlow",
    version=__version__,
    lifespan=lifespan,
)


class HealthResponse(BaseModel):
    """Ответ проверки живости: процесс запущен и отвечает на HTTP-запросы."""

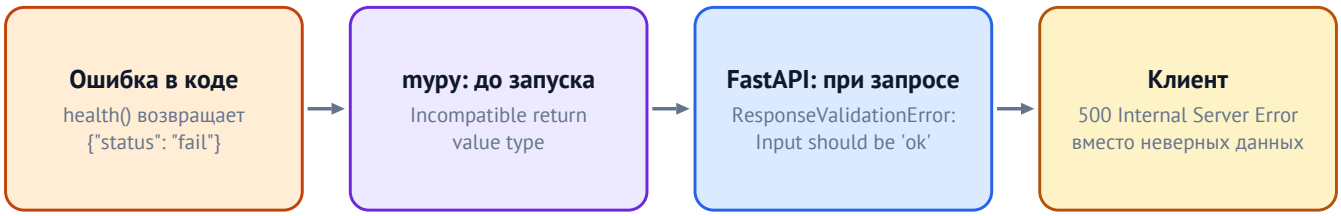
    # Literal допускает ровно одно значение: ответ с другим FastAPI не отправит.
    status: Literal["ok"]


@app.get("/health")
def health() -> HealthResponse:
    """Сообщить, что API работает; базу данных этот маршрут не проверяет."""
    return HealthResponse(status="ok")
```

Фрагмент	Что делает
`app = FastAPI(...)`	Объект приложения. Его находит Uvicorn (app.main:app) и вызывает TestClient. title и version — в /docs; lifespan закрывает пул базы при остановке.
`class HealthResponse`	Pydantic-модель: описание формы ответа. Literal["ok"] разрешает ровно одно значение.
`@app.get("/health")`	Регистрирует функцию для пары GET + /health. Другие методы получат 405.
`-> HealthResponse`	Аннотация возврата становится схемой ответа: по ней строится /docs и проверяется результат функции.
`def, не async def`	Обычную функцию FastAPI выполняет в отдельном потоке. К async вернёмся на этапе 06.

Эксперимент: неправильный ответ

Во временной копии проекта функция health() вернула `{"status": "fail"}`. Фактические результаты:



Два уровня защиты: типы ловят ошибку в коде, Pydantic — в данных. Неправильный ответ не уходит клиенту молча. Для аналитики это главное: лучше явная ошибка, чем неверное число в отчёте.

Модель → JSON → словарь

FastAPI превращает объект модели в JSON-текст, а тест превращает JSON обратно в словарь Python. Значения получены из настоящего приложения при сборке PDF:

```
>>> HealthResponse(status="ok").model_dump_json()   # model → JSON
'{"status":"ok"}'
>>> client.get("/health").json()                    # JSON → dict
{'status': 'ok'}
```

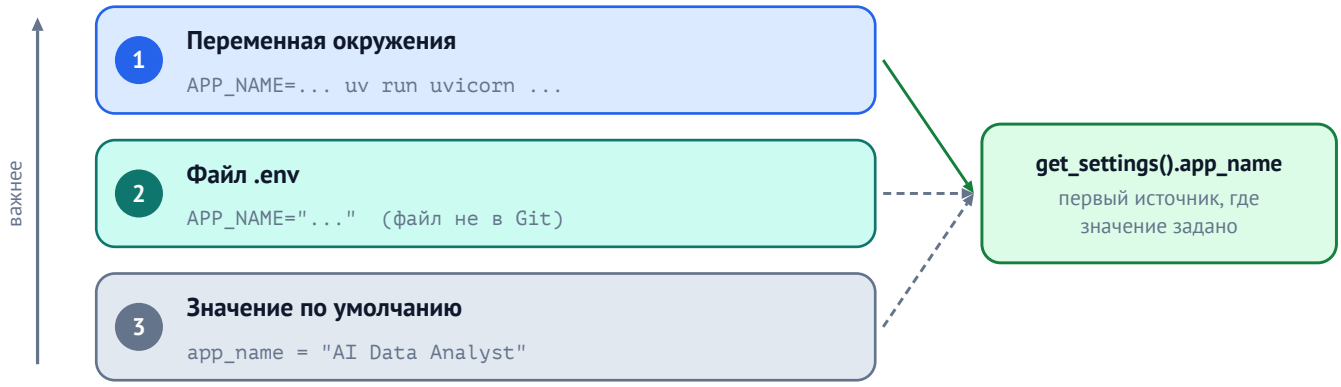
OpenAPI и страница /docs

FastAPI собирает описание маршрутов и моделей в документ OpenAPI (`GET /openapi.json`). Страница /docs — это Swagger UI, который рисует этот документ. Схема HealthResponse из приложения; docstring модели стал полем description:

```
{
  "properties": {
    "status": {
      "type": "string",
      "const": "ok",
      "title": "Status"
    }
  },
  "type": "object",
  "required": [
    "status"
  ],
  "title": "HealthResponse",
  "description": "Ответ проверки живости: процесс запущен и отвечает на HTTP-запросы."
}
```

8 Настройки

Конфигурация живёт в окружении, а не в коде.




```
class Settings(BaseSettings):
    """Конфигурация, которая читается при создании объекта настроек.

    Приоритет источников: переменная окружения → строка в .env → значение
    по умолчанию ниже. Регистр имён не важен: поле app_name читается из
    переменной APP_NAME.
    """

    # extra="ignore": в .env лежат и ключи Docker (POSTGRES_*), которые
    # к этим настройкам не относятся; без него Pydantic отклонил бы их.
    # hide_input_in_errors: адрес БД содержит пароль — его нельзя выводить
    # в тексте ошибки проверки.
    model_config = SettingsConfigDict(
        env_file=".env",
        env_file_encoding="utf-8",
        extra="ignore",
        hide_input_in_errors=True,
    )

    # Название сервиса в OpenAPI-схеме и на странице /docs.
    app_name: str = "AI Data Analyst"
    ...


@lru_cache
def get_settings() -> Settings:
    """Прочитать настройки один раз на процесс и дальше отдавать тот же объект.

    Функция вместо глобального объекта: настройки читаются при первом
    обращении, а тесты могут сбросить кеш через get_settings.cache_clear().
    """
    return Settings()
```

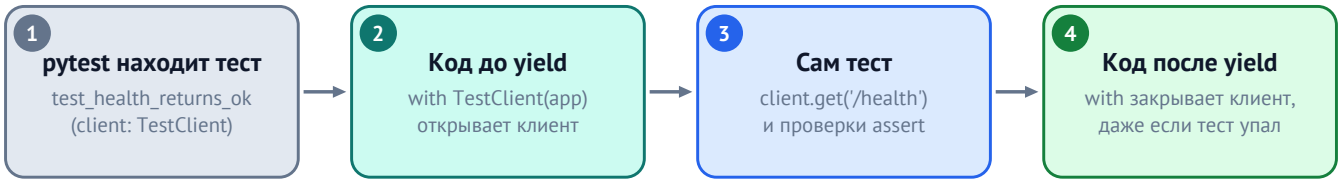
Тест	Что закрепляет
`test_default_app_name`	Без окружения и .env берётся значение из кода.
`test_env_file_overrides_default`	Строка в .env заменяет значение по умолчанию.
`test_environment_variable_beats_env_file`	Переменная окружения важнее строки в .env.

extra="ignore" — в .env лежат и переменные Docker (POSTGRES_*), не относящиеся к Settings. **get_settings()** читает настройки один раз на процесс, поэтому изменения .env видны после перезапуска сервера. На этапе 02 добавлен database_url — раздел 12.

9 Тесты API

Как pytest находит тесты, что такое фикстура и что доказывает каждый тест этапа 01.

Pytest находит файлы `test_*.py` в папке tests/ и выполняет функции с именем `test_...`. Внутри обычный assert: если условие ложно, pytest покажет, какие значения не совпали. Фикстура — подготовка для теста; тест получает её, объявив параметр с тем же именем.




```
@pytest.fixture
def client() -> Iterator[TestClient]:
    """Открыть тестовый клиент: запросы идут прямо в приложение, без сети.

    Фикстура выполняется перед каждым тестом, который принимает параметр
    client, а код после yield закрывает клиент после теста.
    """
    with TestClient(app) as test_client:
        yield test_client
```

Тест	Что доказывает
`test_health_returns_ok`	GET /health → 200 и ровно {"status": "ok"}
`test_health_rejects_post`	POST /health → 405
`test_openapi_describes_health`	Схема знает версию, путь и поле status
`test_default_app_name`	Умолчание из кода
`test_env_file_overrides_default`	.env важнее умолчания
`test_environment_variable_beats_env_file`	Окружение важнее .env
`test_version_matches_pyproject`	app.__version__ совпадает с pyproject.toml

> Это 7 тестов этапа 01. Сейчас в проекте 260 unit-тестов и 115 интеграционных. Проверки этапов 02–05 — в разделах 20, 23, 26 и 29.

10 Ruff и mypy

Два инструмента, которые находят ошибки до запуска программы.

Правило Ruff	Что ищет
E	Нарушения стиля PEP 8
F	Ошибки: неиспользуемые импорты, неопределённые имена
I	Порядок импортов
UP	Устаревший синтаксис, который в Python 3.12 проще
B	Типичные ловушки, например изменяемое значение аргумента по умолчанию

`ruff check .` ищет проблемы, с `--fix` исправляет безопасные; `ruff format --check .` проверяет формат, в том числе Python-блоков в Markdown. **mypy strict** требует аннотации у каждой функции; теперь он проверяет и `migrations/`.

Пример: что находит Ruff

```
from app.config import settings
import os
from typing import List


def names(items: List[str], seen=[]) -> List[str]:
    return [item for item in items if item not in seen]
```

```
$ uv run ruff check --output-format concise example.py
example.py:1:1: I001 [*] Import block is un-sorted or un-formatted
example.py:1:24: F401 [*] `app.config.settings` imported but unused
example.py:2:8: F401 [*] `os` imported but unused
example.py:3:1: UP035 `typing.List` is deprecated, use `list` instead
example.py:6:18: UP006 [*] Use `list` instead of `List` for type annotation
example.py:6:34: B006 Do not use mutable data structures for argument defaults
example.py:6:41: UP006 [*] Use `list` instead of `List` for type annotation
Found 7 errors.
[*] 5 fixable with the `--fix` option
    (1 hidden fix can be enabled with the `--unsafe-fixes` option).
```

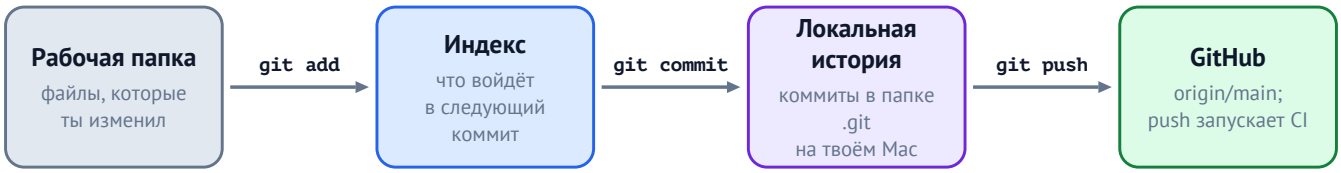
I001 — порядок импортов, F401 — неиспользуемый импорт, UP035 и UP006 — List вместо list, B006 — общий список по умолчанию, который копит значения между вызовами. Пометка [*] — Ruff исправит сам через --fix.

Пример: что находит mypy

```
$ uv run mypy app
app/main.py:30: error: Incompatible return value type
    (got "dict[str, str]", expected "HealthResponse")  [return-value]
Found 1 error in 1 file (checked 3 source files)
```

11 Git и GitHub

Что хранится в репозитории и как изменения попадают на GitHub.



В Git

Код app/, tests/, migrations/, sql/, pyproject.toml, uv.lock, compose.yaml, alembic.ini, .env.example, workflow, документация и PDF.

Не в Git

.venv (пересоздаётся uv sync), кеши инструментов, .env с паролем базы и будущими ключами, данные PostgreSQL в томе Docker.

Публикация

Репозиторий: **merkertg/ai-data-analyst**, ветка main. Для нового проекта: на github.com **New repository** без README, .gitignore и лицензии, затем:

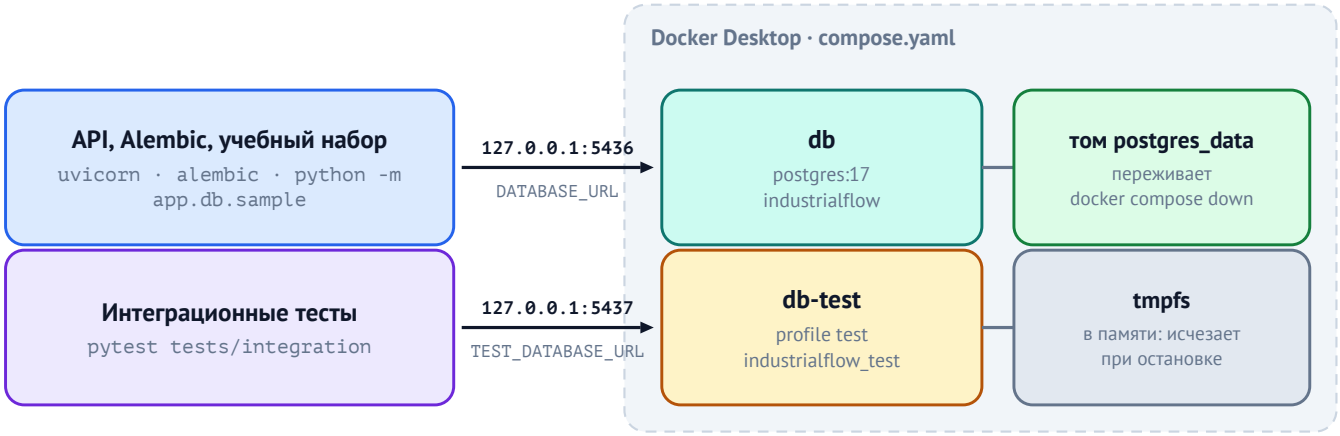
```
git remote add origin git@github.com:<login>/<repository>.git
git push -u origin main
```

Дальше каждое изменение: `git add` → `git commit` → `git push origin main`. Вкладка **Actions** показывает результат CI; только он подтверждает удалённую проверку.

> Сообщения коммитов — на английском, в повелительном наклонении: «Add …», «Fix …». Каждый коммит — законченный шаг, после которого проходят все проверки.

12 PostgreSQL в Docker

Где живёт база, как к ней подключаются приложение и тесты и что переживает перезапуск.



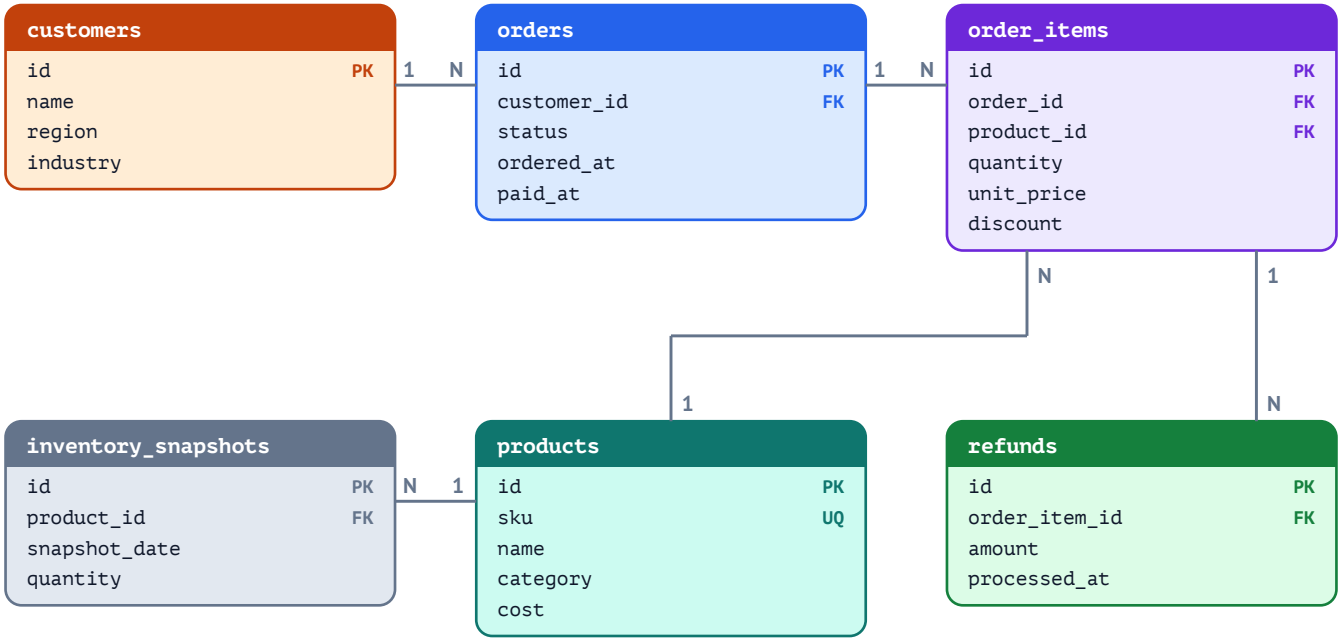

```
cp .env.example .env
docker compose up --detach --wait db
uv run alembic upgrade head
uv run python -m app.db.sample
docker compose exec db psql -U analyst -d industrialflow
docker compose stop
```

Решение	Зачем
Порт только на 127.0.0.1	База недоступна из локальной сети.
Порты 5436 / 5437	Не конфликтуют с другими PostgreSQL на Mac (первый проект занимает 5433/5434).
Образ по digest	Тег postgres:17 могут перезаписать; digest — нет. Тот же digest в CI.
healthcheck · pg_isready	--wait ждёт, пока база действительно примет соединения.
Пароль из .env	Без .env Compose остановится с подсказкой; пароль не попадает в Git.

Проверено: после docker compose down и нового up контейнер сменился, а 5 заказов и версия схемы 0001 остались в томе. **docker compose down -v удаляет том вместе с данными.**

13 Таблицы и связи

Шесть таблиц, первичные и внешние ключи, связи «один ко многим».



PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, UQ — уникальное значение

Таблица	Что хранит
customers	Клиенты — промышленные предприятия: регион и отрасль.
products	Каталог: уникальный артикул, категория, себестоимость.
orders	Заказ: клиент, статус, когда оформлен и когда оплачен.
order_items	Позиции: товар, количество, цена продажи, скидка.
refunds	Возвраты денег по позиции и дата проведения.
inventory_snapshots	Остаток товара на конец дня.

Нормализация. Один заказ — много товаров, поэтому заказ и позиции лежат в разных таблицах: клиент и дата оплаты хранятся один раз в orders, регион — один раз в customers. Цена продажи — в позиции, а не в товаре: в истории должна остаться цена, по которой продали.

14 Правила целостности

28 именованных ограничений и 7 индексов: некорректную строку отвергнет сама PostgreSQL.

Вид	Сколько	Примеры в проекте
CHECK	14	quantity > 0; 0 ⩽ discount < 1; cost ⩾ 0; amount > 0; у оплаченного заказа есть paid_at, у остальных нет; paid_at ⩾ ordered_at
UNIQUE	3	артикул sku; один товар — одна строка заказа; один снимок в день
FOREIGN KEY	5	нельзя сослаться на несуществующего клиента, товар, заказ
PRIMARY KEY	6	id каждой таблицы
NOT NULL	—	все столбцы, кроме paid_at

Связь	При удалении	Почему
заказ → позиции	CASCADE	Позиции без заказа не имеют смысла.
клиент → заказы	RESTRICT	Клиента с историей продаж удалить нельзя.
товар → позиции, остатки	RESTRICT	Проданный товар остаётся в каталоге.
позиция → возвраты	RESTRICT	Проведённые деньги не исчезают; каскад удаления заказа упирается в возврат.

Фактические ошибки PostgreSQL

```
ERROR:  new row for relation "order_items" violates check constraint
        "ck_order_items_quantity_positive"
DETAIL:  Failing row contains (7, 1, 3, 0, 100.00, 0.0000).

ERROR:  update or delete on table "products" violates foreign key constraint
        "fk_inventory_snapshots_product_id_products" on table "inventory_snapshots"
DETAIL:  Key (id)=(1) is still referenced from table "inventory_snapshots".
```

Имена ограничений

Соглашение в app/db/base.py: ck_, fk_, uq_, ix_ + таблица + столбцы. По имени из ошибки видно правило; тесты проверяют именно имя.

Чего база не проверяет

Правила между таблицами: сумма возвратов не больше позиции, возврат только по оплаченному заказу. Их проверяет контроль качества этапа 03.

15 Деньги и время

Почему деньги — NUMERIC и Decimal, а время — timestamptz и московский месяц.

```
>>> 0.1 + 0.2
0.30000000000000004
>>> from decimal import Decimal
>>> Decimal("0.1") + Decimal("0.2")
Decimal('0.3')
```

Где	Тип	Смысл
Цена, себестоимость, возврат	NUMERIC(12, 2)	до 9 999 999 999.99 ₽ с точностью до копейки
Скидка	NUMERIC(5, 4)	доля: 0.1250 = 12.5 %
Python	Decimal	SQLAlchemy читает NUMERIC как Decimal
Сумма позиции	ROUND(q × price × (1 − d), 2)	округление каждой позиции до копейки

Слишком большое значение база отвергнет ошибкой numeric field overflow, а не исказит — это проверяет тест test_money_overflow_is_rejected.

Один момент — два месяца



timestamptz хранит **момент**, а не «часы на стене». Заказ №5 оплачен 1 октября в 01:30 по Москве = 30 сентября 22:30 UTC. Отчётный месяц компании — московский, поэтому запросы используют `AT TIME ZONE 'Europe/Moscow'`. По UTC сентябрь дал бы 328 000.00 вместо 310 000.00 — это проверяет тест test_month_depends_on_time_zone.

16 SQLAlchemy и сессии

Модели-классы описывают таблицы; пул и сессии управляют соединениями и транзакциями.

```
class Order(Base):
    """Заказ клиента. Оплата фиксируется временем paid_at."""

    __tablename__ = "orders"
    __table_args__ = (
        CheckConstraint(
            "status IN ('pending', 'paid', 'cancelled')", name="status_allowed"
        ),
        CheckConstraint(
            "(status = 'paid') = (paid_at IS NOT NULL)", name="paid_at_matches_status"
        ),
        CheckConstraint("paid_at >= ordered_at", name="paid_after_ordered"),
        Index(None, "customer_id"),
        Index(None, "paid_at"),
    )

    id: Mapped[int] = mapped_column(Integer, primary_key=True)
    customer_id: Mapped[int] = mapped_column(
        ForeignKey("customers.id", ondelete="RESTRICT")
    )
    status: Mapped[str] = mapped_column(
        String(16), default=OrderStatus.PENDING, server_default=OrderStatus.PENDING
    )
    ordered_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True))
    paid_at: Mapped[datetime | None] = mapped_column(DateTime(timezone=True))

    customer: Mapped[Customer] = relationship(back_populates="orders")
    items: Mapped[list["OrderItem"]] = relationship(
        back_populates="order", cascade="all, delete-orphan", passive_deletes=True
    )
```

Элемент	Что означает
`Mapped[int]`	Тип для Python и mypy; без None — NOT NULL.
`Mapped[datetime | None]`	Столбец может быть пустым (NULL).
`mapped_column(...)`	Тип в базе и ограничения столбца.
`__table_args__`	Ограничения и индексы всей таблицы.
`relationship(...)`	Связь объектов: order.customer, order.items. Это не столбец.

Пул соединений и сессии

Engine

Пул соединений. Создаётся лениво: импорт и /health базу не трогают. pool_pre_ping отбрасывает разорванные соединения.

Session

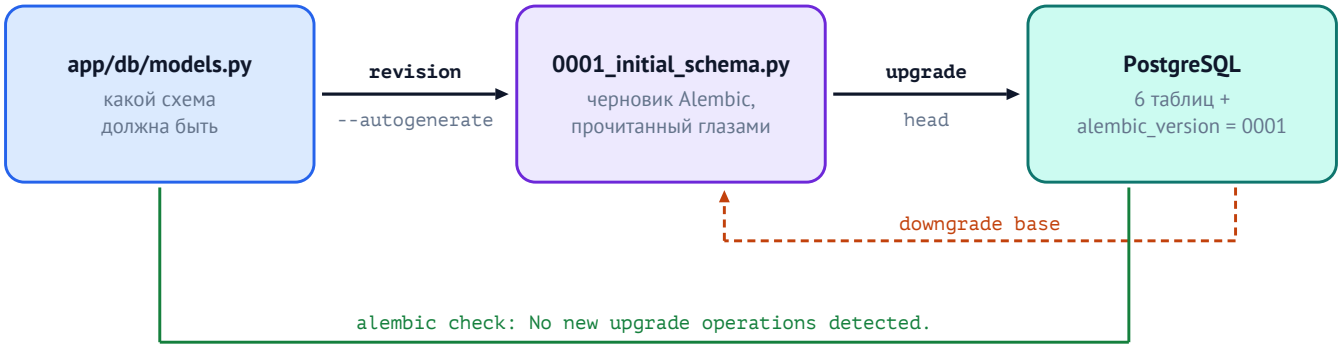
Рабочая область: flush() отправляет строки, commit() фиксирует, rollback() отменяет всё в транзакции.

Транзакция

Всё или ничего. Скрытого commit нет: код, который пишет данные, фиксирует их сам.

17 Миграции Alembic

Схема меняется только миграциями: история, откат и одинаковая база у всех.




```
$ uv run alembic upgrade head
INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade  -> 0001, Initial schema: ...
$ uv run alembic current
0001 (head)
$ uv run alembic check
No new upgrade operations detected.
```

Команда	Что делает
`alembic upgrade head`	Применить все неприменённые миграции
`alembic downgrade -1`	Откатить одну миграцию
`alembic downgrade base`	Откатить всё — с удалением данных
`alembic current`	Версия в базе
`alembic history`	Список миграций
`alembic check`	Есть ли изменения моделей без миграции
`alembic upgrade head --sql`	Показать SQL, не выполняя

Почему не create_all(). Он только создаёт отсутствующие таблицы и не меняет существующие. **Автогенерация — черновик**: файл читают глазами. **Применённую миграцию не редактируют** — любое изменение схемы оформляют новой миграцией 0002, 0003…

18 /health и /ready

Жив ли процесс и можно ли отправлять ему запросы — два разных вопроса.



	/health	/ready
Вопрос	Процесс жив?	Можно принимать запросы?
Обращается к базе	Нет	Да: соединение и версия схемы
Без базы	200	503
Кому нужен	перезапуск упавшего процесса	решение, отправлять ли трафик

Фактическая проверка на настоящем сервере

```
# база работает / database running
HTTP/1.1 200 OK                   {"status":"ready","revision":"0001"}
# docker compose stop db
HTTP/1.1 503 Service Unavailable  {"detail":"Database is not ready"}
# docker compose start db
HTTP/1.1 200 OK                   {"status":"ready","revision":"0001"}
```

Третий ответ показывает pool_pre_ping: пул выбросил разорванные соединения и открыл новые без перезапуска API. Ответ 503 одинаков для всех причин — адрес базы и ошибки драйвера наружу не выходят.

19 SQL вручную

Четыре запроса на учебном наборе, все ответы посчитаны заранее.

Заказ	Статус	Состав	Сумма
1	оплачен 5 сен	2 насоса × 100 000 − 10 %, 5 датчиков × 2 000	190 000.00
2	оплачен 20 сен	1 насос × 120 000	120 000.00
3	отменён	10 кранов × 4 500	—
4	не оплачен	3 датчика × 2 000	—
5	оплачен 1 окт 01:30 МСК	4 крана × 4 500	18 000.00

Возвраты по датчикам заказа 1: 1 000.00 (10 сентября) и 500.00 (2 октября). Запуск файла: `docker compose exec -T db psql -U analyst -d industrialflow < sql/02_net_revenue_by_month.sql`

01 · Суммы оплаченных заказов: JOIN и GROUP BY

```
 order_id |        customer        |        paid_at         | items | order_total
----------+------------------------+------------------------+-------+-------------
        1 | ООО «ТехМонтаж-Север»  | 2026-09-05 09:00:00+00 |     2 |   190000.00
        2 | АО «Южный химкомбинат» | 2026-09-20 06:30:00+00 |     1 |   120000.00
        5 | ООО «ТехМонтаж-Север»  | 2026-09-30 22:30:00+00 |     1 |    18000.00
```

psql показывает время в UTC (+00): 09:00 UTC = 12:00 по Москве.

02 · Чистая выручка по месяцам: CTE и FULL OUTER JOIN

```
WITH sales AS (
    SELECT
        date_trunc('month', o.paid_at AT TIME ZONE 'Europe/Moscow')::date AS month,
        SUM(ROUND(oi.quantity * oi.unit_price * (1 - oi.discount), 2)) AS paid_sales
    FROM orders AS o
    JOIN order_items AS oi ON oi.order_id = o.id
    WHERE o.status = 'paid'
    GROUP BY 1
),
refunded AS (
    SELECT
        date_trunc('month', r.processed_at AT TIME ZONE 'Europe/Moscow')::date AS month,
        SUM(r.amount) AS refunds
    FROM refunds AS r
    GROUP BY 1
)
SELECT
    COALESCE(s.month, r.month) AS month,
    COALESCE(s.paid_sales, 0) AS paid_sales,
    COALESCE(r.refunds, 0) AS refunds,
    COALESCE(s.paid_sales, 0) - COALESCE(r.refunds, 0) AS net_revenue
FROM sales AS s
FULL OUTER JOIN refunded AS r ON r.month = s.month
ORDER BY month;
```

```
   month    | paid_sales | refunds | net_revenue
------------+------------+---------+-------------
 2026-09-01 |  310000.00 | 1000.00 |   309000.00
 2026-10-01 |   18000.00 |  500.00 |    17500.00
```

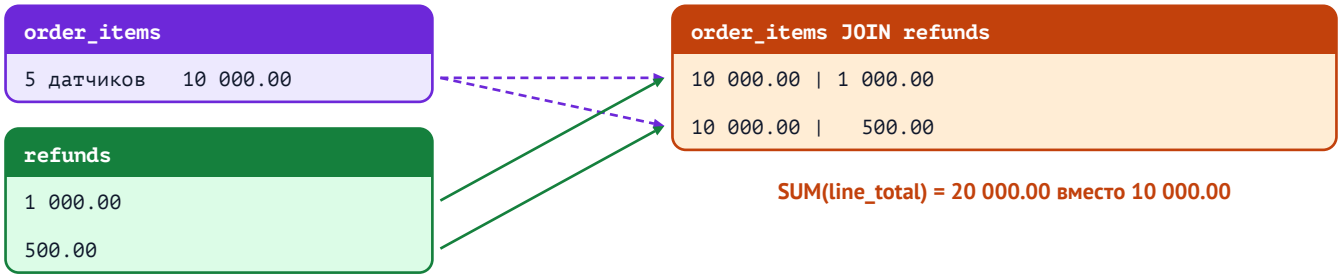
Правило курса: Net Revenue = Paid Sales − Processed Refunds; возврат уменьшает выручку месяца, в котором проведён.

03 · Продажи по категориям: оконная функция

```
     category      | paid_sales | share_percent
-------------------+------------+---------------
 Насосы            |  300000.00 |          91.5
 Запорная арматура |   18000.00 |           5.5
 Датчики           |   10000.00 |           3.0
```

SUM(...) OVER () видит итог по всем строкам результата, не схлопывая их, — так считается доля категории.

04 · Ловушка двойного подсчёта




```
 naive_sales | correct_sales | refunds
-------------+---------------+---------
   338000.00 |     328000.00 | 1500.00
```

JOIN «один ко многим» повторяет строку позиции на каждый её возврат: 338 000.00 вместо 328 000.00. Правило: сначала свести таблицу «многих» к одной строке на ключ (или считать суммы отдельно, как в запросе 02), потом соединять.

20 Тесты с базой

260 unit-тестов без базы и 115 интеграционных на настоящей PostgreSQL.



Файл этапов 01–02	Тестов	Что проверяет
test_config.py	10	приоритет настроек; драйвер и имя базы; пароль скрыт
test_ready.py	4	/ready без базы и с недоступной базой → 503
test_session.py	3	ленивый пул, DatabaseNotConfigured
test_models.py	5	6 таблиц, NUMERIC(12,2), правила удаления, имена
integration/test_migrations.py	5	upgrade, downgrade, alembic check, /ready
integration/test_constraints.py	23	20 плохих строк, каскад, Decimal, timestamptz
integration/test_queries.py	6	4 SQL-файла и часовой пояс на учебном наборе

```
@pytest.mark.parametrize("case", CASES, ids=list(CASES))
def test_invalid_row_is_rejected(db_session: Session, case: str) -> None:
    """Плохая строка вызывает IntegrityError с именем нужного ограничения."""
    build, constraint = CASES[case]
    db_session.add(build(base_rows(db_session)))

    with pytest.raises(IntegrityError) as error:
        db_session.flush()

    assert violated_constraint(error.value) == constraint
```

```
docker compose --profile test up --detach --wait db-test
export TEST_DATABASE_URL=\
  'postgresql+psycopg://analyst:analyst_test@127.0.0.1:5437/industrialflow_test'
uv run pytest
uv run pytest -m integration
```

Адрес — только из TEST_DATABASE_URL и только база *_test: тесты сбрасывают схему и не должны задеть базу разработки. Без адреса локально — skip интеграционных тестов, в CI (CI=true) — ошибка.

21 Воспроизводимые данные

Один seed и те же параметры дают одинаковые файлы без подключения к базе.

Новый набор для IndustrialFlow: **20 000 заказов, 640 клиентов, 64 товара, 8 регионов**, январь–сентябрь 2026 года. Компания и операции вымышлены. Месяцы считаются по Europe/Moscow.

```
uv run python -m app.data.generate \
  --output data/demo --seed 42 --orders 20000
```

> **Каталог должен быть новым или пустым.** Генератор не перезаписывает существующий набор. Для повторного запуска выбери другой путь, например data/demo-repeat.

Что появляется в каталоге

Файл	Содержание
`customers.csv, products.csv`	Клиенты и каталог товаров.
`orders.csv, order_items.csv`	Заказы и позиции заказов.
`refunds.csv`	Проведённые возвраты денег.
`inventory_snapshots.csv`	Ежедневные остатки товаров.
`manifest.json`	Версия формата, seed, число строк и контрольные суммы CSV.
`ground_truth.json`	Исходные и изменённые показатели сценариев, только для оценки.

Почему результат повторяется

Свой random.Random(seed) задаёт последовательность выборок. Decimal считает деньги, CSV хранит их десятичным текстом. NumPy и Faker не нужны. Те же параметры и версия генератора дают одинаковые байты; другой seed меняет конкретные заказы.

```
uv run python -m app.data.generate \
  --output data/demo-repeat --seed 42 --orders 20000
diff -r data/demo data/demo-repeat
```

diff без различий и с кодом 0 подтверждает совпадение. Сгенерированные наборы не включаются в Git.

22 Сценарии A01–A05

Необычное деловое событие может полностью соблюдать правила данных.

Генератор сначала создаёт исходные данные, затем внедряет пять сценариев. Это **валидные операции**, которые должны проходить проверку качества. Позднее аналитика должна обнаружить их проявления в таблицах.

ID	Когда и где	Изменение
A01	Сентябрь, оплаченные насосы	Количество = 40% исходного, округление вниз, минимум 1.
A02	Август, Юг, оплаченная арматура	Скидка 35%.
A03	Июль, оплаченные компрессоры	Дополнительный возврат 30% округлённой суммы позиции.
A04	10–19 сентября, насос с ID 1	Остаток равен нулю.
A05	Одна оплаченная позиция датчиков в июне	Количество равно 500.

A01 и A04 не доказывают причинность. Снижение количества насосов и нулевой остаток одного товара совпадают по времени. Это повод проверить гипотезу, а не готовый вывод о причине.

Что такое ответ для оценки

ground_truth.json хранит исходные и наблюдаемые величины, вычисленные кодом. Он нужен тестам и будущей оценке аналитики. **Будущий LLM-агент его не читает:** агент должен получать числа из SQL/Python-инструментов поверх базы.

Различай два вопроса. «Возвраты больше стоимости позиции?» — проверка корректности. «Почему возвратов стало больше?» — аналитический вопрос. Успешная проверка качества не исключает необычных событий бизнеса.

23 Загрузка и качество

Одна транзакция для импорта; отдельная команда только читает базу.

```
docker compose up --detach --wait db
uv run alembic upgrade head
uv run python -m app.data.load --input data/demo
uv run python -m app.data.quality
```

Все шесть таблиц должны быть пустыми. Маленький набор app.db.sample и полный demo выбираются до загрузки. При существующих строках загрузчик отказывает; параметра сброса нет.

Что защищает загрузку

Проверка комплекта и манифеста выявляет неполные или изменённые файлы. Клиенты и товары загружаются до ссылающихся на них строк. Одна транзакция фиксирует весь набор; при ошибке импорт откатывается целиком. Обычные команды берут DATABASE_URL из настроек проекта.

Что проверяет quality

Правило	Пример нарушения
В каждом заказе есть позиции	Есть заказ, у которого нет ни одной позиции.
Сумма возвратов ⩽ сумма позиции	Позиция 100.00, два возврата по 60.00 = 120.00.
Возврат только по оплате	Возврат у pending или cancelled.
Возврат не раньше оплаты	Оплата 12 июля, возврат 11 июля.

Сумма позиции = ROUND(quantity × unit_price × (1 − discount), 2). quality не меняет строки: код 0 — правила прошли, 1 — найдены нарушения. Ограничения PostgreSQL продолжают защищать отдельные строки, внешние ключи и уникальность.

Интеграционные тесты: только TEST_DATABASE_URL и база с суффиксом _test. Базу разработки из .env тесты не используют. Фактические результаты — в разделе 41 и docs/VERIFICATION.md; удалённый GitHub Actions подтверждается отдельно.

24 Точные показатели

SQL считает деньги; Python Decimal сохраняет точность результата.

Этап 04 добавляет **app/analytics/** и JSON CLI без новых зависимостей. PostgreSQL и Decimal вычисляют показатели. LLM не участвует; Pandas и DuckDB отложены по ADR 0004.

Поле	Правило
`paid_sales`	Продажи оплаченных заказов по paid_at.
`refunds`	Возвраты по processed_at, только по оплаченным заказам.
`net_revenue`	`paid_sales − refunds`
`paid_orders`	Каждый оплаченный заказ один раз.
`average_order_value`	Продажи / заказы, до возвратов; null без оплат.

Период и округление

[start, end) — даты в Europe/Moscow: начало включено, конец исключён. Сентябрь: 2026-09-01 → 2026-10-01. Каждая позиция округляется до копеек **до суммирования**: ROUND(quantity × unit_price × (1 − discount), 2). Деньги — NUMERIC/Decimal, в рублях без НДС.

> **Продажи и возвраты агрегируются отдельно.** Несколько возвратов не повторяют продажу. Заказы считаются из orders, а не из строк JOIN. Октябрьский возврат сентябрьской покупки уменьшает октябрьскую выручку.

```
uv run python -m app.analytics \
  --start 2026-09-01 --end 2026-10-01
```

JSON: суммы строками, неопределённые значения null. Все запросы CLI видят один снимок в транзакции REPEATABLE READ READ ONLY. DATABASE_URL берётся из настроек; сервер API не нужен.

25 Месяцы и сравнения

Пустые месяцы остаются в ряду; нулевой знаменатель не даёт процент.

monthly_metrics строит календарные отрезки, включая пустые месяцы. Частичные первый и последний месяцы обрезаны границами запроса; максимум 120 отрезков. Нет оплат — средний чек null. Только возвраты — выручка может быть отрицательной.

Ручной пример: app.db.sample

Показатель	Сентябрь	Октябрь
Продажи	310000.00	18000.00
Возвраты	1000.00	500.00
Чистая выручка	309000.00	17500.00
Оплаченные заказы	2	1
Средний чек	155000.00	18000.00

Это маленький набор этапа 02, **не demo из 20 000 заказов**. В октябре есть возврат 500.00 по сентябрьской продаже.

```
uv run python -m app.analytics \
  --start 2026-10-01 --end 2026-11-01 \
  --compare-start 2026-09-01 --compare-end 2026-10-01 \
  --dimension category
```

Разница и процент

Разница = current − previous. Процент = разница / abs(previous) × 100, округление ROUND_HALF_UP до двух знаков. Выручка: 17500 − 309000 = **−291500.00 (−94.34%)**. Прошлый показатель −100, текущий −50: улучшение +50%.

> **previous = 0 → процент null.** Если среднего чека нет хотя бы в одном периоде, его сравнение тоже null. Периоды сравниваются по суммам: разная длина не пересчитывается в показатель «на день».

26 Вклады групп

Вклад объясняет арифметику изменения, а не причину поведения покупателей.

Измерения из разрешённого списка: **category** — категория товара, **region** — регион клиента. Группы берутся из обоих периодов, включая группы только с возвратами. Сортировка: разница по возрастанию, затем название.

> **Вклад, % = разница выручки группы / общая разница × 100.** Знаки сохраняются. Нулевая общая разница даёт null для всех долей.

Октябрь к сентябрю: учебный набор

Категория	Разница, RUB	Вклад
Насосы	−300000.00	102.92%
Датчики	−9500.00	3.26%
Запорная арматура	+18000.00	−6.17%
Всего	−291500.00	100.01%

Насосы дают больше 100% падения: арматура частично его компенсирует и имеет отрицательный вклад в общее снижение. Датчики остаются в октябре только с возвратом. После округления сумма долей 100.01%, а не ровно 100% — это допустимо.

```
uv run pytest tests/test_analytics_models.py \
  tests/test_analytics_cli.py
uv run pytest tests/integration/test_analytics.py
```

Интеграционные тесты — только TEST_DATABASE_URL с суффиксом _test. Проверяются ручные суммы, двойной счёт, округление, Московские границы, пустые месяцы, сравнения и вклады. Фактические результаты — раздел 41 и docs/VERIFICATION.md.

> **Следующие этапы:** поиск аномалий — 05; REST API метрик — 06; LLM-агент — 07. Изменение выручки по группе само по себе не доказывает причину падения.

Полный набор seed 42: сентябрь к августу

Тот же CLI на 20 000 заказах этапа 03, загруженных в отдельную пустую базу *_test. Фактический вывод 21 октября 2026 года:

```
uv run python -m app.analytics \
  --start 2026-09-01 --end 2026-10-01 \
  --compare-start 2026-08-01 --compare-end 2026-09-01 \
  --dimension category
```

Показатель	Август	Сентябрь	Изменение
Продажи	633 733 255.24	468 349 280.42	−165 383 974.82 (−26.10%)
Возвраты	1 557 126.03	1 670 523.07	+113 397.04 (+7.28%)
Чистая выручка	632 176 129.21	466 678 757.35	−165 497 371.86 (−26.18%)
Оплаченные заказы	1 985	1 931	−54 (−2.72%)
Средний чек	319 261.09	242 542.35	−76 718.74 (−24.03%)

Категория	Разница выручки	Вклад
pumps	−138 597 069.79	83.75%
compressors	−26 317 759.86	15.90%
sensors	−294 972.94	0.18%
valves	−287 569.27	0.17%

Это сценарий A01. Заказов почти столько же (−2.72%), а средний чек упал на 24%: насосов покупают меньше. Насосы дают 83.75% падения выручки. Аналитика нашла это, не читая ground_truth.json. По регионам падение распределено ровно: от 7.72% (Ural) до 18.56% (Central).

Помесячный ряд январь–сентябрь показывает и сценарий **A03**: возвраты июля 132 586 941.37 при 0.8–1.7 млн в другие месяцы. Это измерение, а не объяснение: почему упали насосы (склад, цена, спрос), из этих чисел не следует. Автоматический поиск отклонений — этап 05.

27 Статистические кандидаты

Необычное наблюдение — повод проверить данные и гипотезы.

Этап 05 читает текущую базу и выдаёт **кандидатов**. Правила не знают сценарии A01–A05. Деньги считает SQL/Decimal; LLM не участвует. Параметры ниже — открытые учебные настройки.

Метод	Что и как проверяется
Медиана и MAD	Месячное количество и доля возвратов по категории; доля скидки по региону и категории. Не менее 6 других месяцев того же ряда; $\|z\| \geqslant 6$.
MAD = 0	Разница строго больше max(25% от |медианы|, floor). floor = 1 для количества, 0.01 для долей.
IQR	Количество оплаченной позиции выше Q3 + 3 × IQR в своей категории; не менее 8 позиций.
Нулевой остаток	Максимальный отрезок из $\geqslant 3$ дней подряд с остатком 0. Пропущенный день разрывает отрезок.

Месяц не задаёт себе ориентир

Медиана — середина ряда; MAD — медиана абсолютных отклонений от неё. Проверяемый месяц исключён из ориентира (leave-one-out): $z = 0.6745 \times (x - \text{median}) / \text{MAD}$. Пример: median = 100, MAD = 2, x = 60 → z = −13.49, кандидат по правилу $|z| \geqslant 6$.

> **Это ретроспектива.** Другие месяцы могут идти после проверяемого. Месячные детекторы берут только полные месяцы: обрезанные граничные месяцы пропускаются. Короткая история может не дать оценки. Прогноз не строится.

28 Isolation Forest

Модель ищет сочетания признаков; финансовые суммы остаются точными.

Isolation Forest из scikit-learn дополняет простые правила. Одна строка — полный месяц, регион и категория. Нужно хотя бы 16 пригодных строк; полностью пустые группы не заменяются нулями.

Признак	Смысл
Количество / медиана	Относительно своего ряда.
Продажи / медиана	Отношение точных сумм.
Доля скидки	Взвешена по исходной стоимости.
Возвраты / продажи	Без продаж доля не определена.

SQL независимо агрегирует продажи и возвраты. Денежные суммы остаются NUMERIC/Decimal. Только рассчитанные **безразмерные отношения** становятся float для модели.

Воспроизводимый запуск

100 деревьев; random_state = 42; n_jobs = 1; contamination = auto. Кандидаты имеют decision_function < 0. Оценка — не вероятность и не сумма потерь. Обучение и оценка используют предоставленный период, отдельной неизвестной выборки нет.

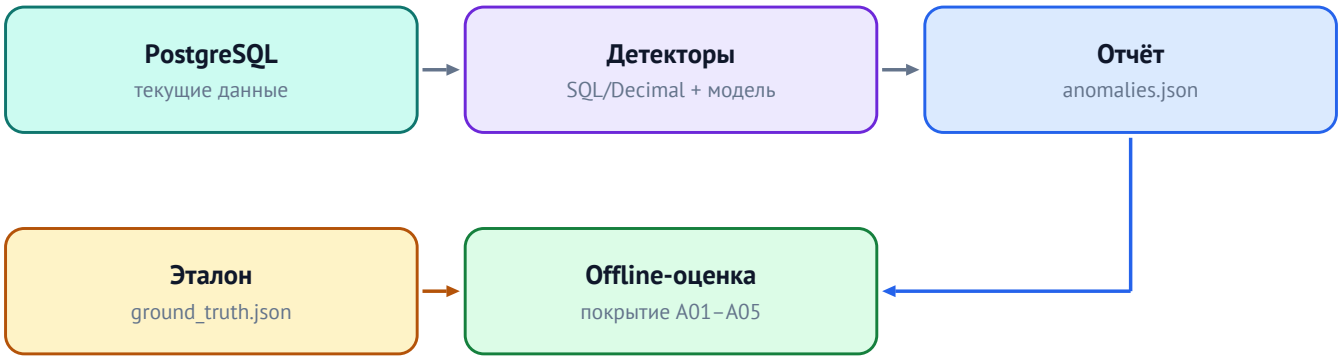
```
uv run python -m app.analytics.anomalies \
  --start 2026-01-01 --end 2026-10-01 \
  --output /tmp/anomalies.json
```

Чтение — REPEATABLE READ READ ONLY, по DATABASE_URL. Без --output JSON печатается в терминал; существующий файл не перезаписывается. В отчёте: период, seed, счётчики наблюдений, настройки и findings с методом и доказательствами.

> **Кандидат — не причина.** Нулевой остаток товара и меньшие продажи рядом по времени ещё не доказывают связь. Дополнительные кандидаты требуют проверки исходных строк.

29 Отдельная оценка сценариев

Эталон читает только отдельная offline-команда оценки.




```
uv run python -m app.analytics.evaluate \
  --report /tmp/anomalies.json \
  --ground-truth data/demo/ground_truth.json
```

Отчёт и эталон должны относиться к одному набору. Совпадения проверяются по периоду, типу сигнала и измерениям; для месячных сценариев также учитывается направление изменения. Полный локальный запуск 21.10.2026: **33 кандидата, 5/5 сценариев**.

Сценарий	Проверяемое событие
A01	Насосы: количество, сентябрь.
A02	Арматура, South: скидки, август.
A03	Компрессоры: возвраты, июль.
A04	Один насос: ноль на складе, 10–19 сентября.
A05	Датчики: позиция на 500 единиц, июнь.

7 кандидатов по месячной статистике + 1 IQR + 1 складской + 24 Isolation Forest. Сценарии покрыты статистикой и правилами; это не оценка отдельно взятой модели. Два запуска с seed 42 дали одинаковый JSON.

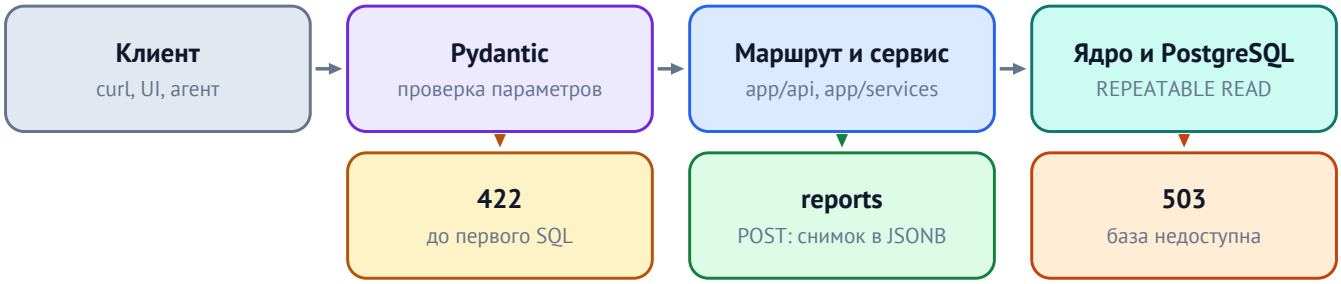
Покрытие ≠ precision. Эталон содержит пять внедрённых положительных сценариев, но не размечает все обычные наблюдения. Даже 5/5 не означает точность 100% или качество на будущих данных. Дополнительный кандидат не становится автоматически ложным.

Проверки: положительные и обычные примеры, MAD = 0, короткая история, IQR, складские пропуски, повторяемость модели и точные SQL-признаки. Интеграционные тесты — только TEST_DATABASE_URL с суффиксом _test. Результаты: раздел 41 и docs/VERIFICATION.md. Дальше — REST API, этап 06.

30 REST API и параметры

Тонкий HTTP-слой над готовой аналитикой: числа считает ядро.

Этап 06 открывает показатели этапов 04–05 по HTTP: одним JSON пользуются интерфейс (08) и агент (07). Маршрут в **app/api/** только принимает запрос, сервис в **app/services/** собирает ответ из функций **app/analytics/**. Ни маршрут, ни сервис деньги не считают.



Метод и путь	Что возвращает
`GET /api/metrics/revenue`	Продажи, возвраты, чистая выручка, месяцы, сравнение.
`GET /api/metrics/orders`	Оплаченные заказы и средний чек.
`GET /api/analytics/categories`	Изменение выручки и вклад каждой категории.
`GET /api/analytics/regions`	То же по регионам клиентов.
`GET /api/analytics/anomalies`	Кандидаты этапа 05.
`POST /api/reports`	Посчитать и сохранить отчёт.
`GET /api/reports/{id}`	Сохранённый отчёт как есть.

Параметры — модель Pydantic

```
@router.get("/revenue", responses=DATABASE_RESPONSES)
def revenue(
    session: ReadSession, query: Annotated[OptionalComparisonQuery, Query()]
) -> RevenueResponse:
    return analytics.revenue(session, query)
```

Query() раскладывает поля модели по параметрам строки запроса. Период полуоткрытый, по Москве: start=2026-09-01&end=2026-10-01 — сентябрь. Правила: start < end, не больше 120 календарных месяцев, compare_start и compare_end — вместе или никак, seed 0–4294967295. Неизвестный параметр (extra="forbid") — тоже 422: опечатка не превращается в молча проигнорированный фильтр.

> **Деньги — строки JSON.** Pydantic выводит Decimal как "466678757.35": число с плавающей точкой у клиента не теряет копейки. Неопределённое значение (средний чек без заказов, процент от нулевой базы) — null. В каждом ответе есть "currency": "RUB" и "timezone": "Europe/Moscow".

31 Сессии и ошибки

Один снимок данных на запрос; ошибки базы не раскрываются клиенту.

Маршрут объявляет, что ему нужно, а FastAPI вызывает зависимость через Depends. **ReadSession** для всех GET — транзакция REPEATABLE READ READ ONLY: все запросы одного ответа видят одни данные, а запись отклоняет сама PostgreSQL. **WriteSession** нужна для сохранения отчётов и запусков агента; commit явный, ошибка откатывает транзакцию. Тесты подменяют обе через app.dependency_overrides сессией базы *_test.

Находка: зависимости выполняются до проверки

Первая версия открывала обычную Session. Тесты показали, что FastAPI вызывает зависимости, даже когда параметры неверны. Без DATABASE_URL запрос с end ⩽ start получал 503 вместо 422, а с базой — лишнее соединение. Исправление — **LazySession**: engine выбирается при первом SQL и сохраняется. Один bind нужен, чтобы следующие запросы использовали то же соединение.

```
class LazySession(Session):
    # __init__: self._resolved_engine = None
    def get_bind(self, mapper=None, **kw):
        if self._resolved_engine is None:
            engine = get_engine()
            self._resolved_engine = (
                engine.execution_options(
                    isolation_level="REPEATABLE READ",
                    postgresql_readonly=True,
                ) if self.read_only else engine
            )
        return self._resolved_engine
```

Почему def, а не async def. Session и psycopg синхронные; обычную функцию FastAPI выполняет в пуле потоков, и ожидание базы не мешает другим запросам. async def с синхронной сессией заблокировал бы цикл событий всего сервера. Этап 07 применяет тот же подход к синхронному SDK модели.

Код	Когда
200 / 201	Чтение; отчёт сохранён, адрес в заголовке Location.
404	Неизвестный путь или UUID отчёта.
422	Неверные параметры или тело; SQL не выполняется.
503	Нет DATABASE_URL, база недоступна или упало соединение.

Один текст 503. Клиент получает {"detail": "Database is not ready"} при любой причине: адрес базы и текст ошибки драйвера остаются в журнале сервера. Тест подменяет get_engine функцией, которая падает, и проверяет 422 для 17 неверных запросов: значит, ни один из них не дошёл до базы.

32 Сохранённые отчёты

Отчёт — неизменяемый снимок: параметры, результат и версия кода.

Миграция **0002** добавляет таблицу reports. У неё нет внешних ключей на продажи: отчёт хранит готовый ответ API, а не ссылки на строки, которые могут измениться.

Столбец	Смысл
`id`	UUID, выдаётся при сохранении.
`kind`	comparison или anomalies; CHECK в базе.
`parameters`	Тело запроса, JSONB.
`result`	Ответ в формате API, JSONB.
`app_version, created_at`	Версия кода и время; индекс по created_at.

```
curl -i -X POST http://127.0.0.1:8000/api/reports \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"kind": "comparison", "start": "2026-09-01", "end": "2026-10-01",
       "compare_start": "2026-08-01", "compare_end": "2026-09-01"}'
```

Поле **kind** — дискриминатор: по нему Pydantic выбирает модель тела (сравнение с dimension или аномалии с seed). Ответ — 201 и location: /api/reports/<uuid>. GET по этому адресу отдаёт тот же JSON; список GET /api/reports идёт от новых к старым, limit 1–100, без тел result.

Снимок, а не ссылка

Тест сохраняет сравнение октября с сентябрём на учебной выборке: −291 500.00. Затем добавляет октябрьскую продажу на 50 000.00. Живой маршрут показывает −241 500.00, сохранённый отчёт — по-прежнему −291 500.00.

Полный набор через API

Запрос к demo, seed 42	Результат	Время, около
Выручка, сентябрь к августу	−165 497 371.86 (−26.18%)	30 мс
Заказы и средний чек	1931; 242 542.35 (−24.03%)	16 мс
Вклад категорий	pumps 83.75%	14 мс
Аномалии, январь–сентябрь	33 кандидата	177 мс
`POST /api/reports`	201, GET вернул то же тело	22 мс

Авторизации пока нет. Сервер запускается только на 127.0.0.1. Отчёты нельзя удалить через API, у списка нет общего числа записей. Доступ по сети — после этапа 09.

Проверки: числа API равны функциям ядра, регионы сходятся с итогом, 422 без SQL, 503 без адреса базы, запись в ReadSession отклоняется, миграция 0002 откатывается отдельно. Результаты: раздел 41 и docs/VERIFICATION.md. Дальше — AI-агент, этап 07.

33 Инструменты агента

Модель выбирает функцию из списка, а не пишет SQL.

Этап 07 отвечает на вопросы обычным языком: «Почему в сентябре снизилась выручка?». Языковая модель понимает вопрос, выбирает инструменты и формулирует вывод. Числа по-прежнему считает код: инструменты используют функции REST API и точные SQL-запросы.

Инструмент	Что возвращает
`get_data_coverage`	Даты продаж, возвратов, остатков; названия категорий и регионов.
`get_revenue`	Итоги периода и месяцы.
`compare_periods`	Все показатели двух периодов и изменения.
`get_sales_by_category`	Изменение выручки по категориям и доли.
`get_sales_by_region`	То же по регионам.
`get_top_products`	Товары с наибольшими продажами.
`get_refund_statistics`	Возвраты по категориям и их доля к продажам.
`detect_anomalies`	Кандидаты этапа 05: правила, затем Isolation Forest.
`get_inventory_history`	Дни с нулевым остатком по товарам.

Строгие аргументы

```
class ListArguments(PeriodArguments):
    category: str | None = Field(max_length=100)
    limit: int = Field(ge=1, le=20)
# model_config: extra="forbid", strict=True
```

Из модели строится JSON Schema с **strict: true**: модель обязана прислать аргументы точно по схеме. Сервер всё равно проверяет их заново — до первого SQL. Лишнее поле, число строкой, повтор ключа, обратный период или больше 24 месяцев — модель получает ошибку и может исправить вызов. Такие случаи проверены тестом, который запрещает даже открыть сессию базы.

```
{"ok": false, "error": {"code": "invalid_arguments",
 "message": "period: start must be earlier than the exclusive end"}}
```

Почему не произвольный SQL. Тяжёлые запросы, лишние таблицы и двойной счёт этапа 04. Имя инструмента выбирает элемент словаря, аргументы — данные, запрос заранее написан и выполняется в сессии REPEATABLE READ READ ONLY. Результат больше 16 000 символов заменяется ошибкой: он не поместился бы в контекст.

34 Цикл tool calling

Сервер управляет циклом; модель только предлагает следующий шаг.



На каждом шаге runtime отправляет модели всю историю: вопрос, прошлые вызовы и их результаты. Модель отвечает либо вызовами инструментов — сразу несколькими, — либо отчётом. Результат каждого вызова возвращается с его **call_id**. Второй шаг зависит от первого: сначала сравнение, категории, регионы и возвраты, затем аномалии и остатки главной категории.

Лимит	По умолчанию	Что ограничивает
AGENT_MAX_STEPS	8	Ответы модели
AGENT_MAX_TOOL_CALLS	16	Вызовы; пакет сверх лимита отклоняется целиком
AGENT_MAX_CORRECTIONS	2	Повторы отчёта после проверки
AGENT_TIMEOUT_SECONDS	120	Общий срок, проверяемый между операциями
контекст	120 000 симв.	Вся история; больше — 413

store=False. Ответ не сохраняется для продолжения диалога; история отправляется целиком, вместе с зашифрованными рассуждениями модели. Лимиты задаёт сервер: число шагов и вызовов конечно. Общий срок проверяется между операциями; уже запущенный синхронный SQL принудительно не прерывается. Тесты проверяют лимиты со сценарным провайдером — без сети и случайности.

35 Отчёт и доказательства

Распознанные числовые записи сверяются с доказательствами.

Поле AnalysisReport	Содержание
`language`	ru или en — язык вопроса.
`summary`	Короткий ответ на языке вопроса.
`facts`	Утверждения со ссылками evidence.
`hypotheses`	Возможные объяснения, не доказанные причины.
`recommendations`	Что проверить или сделать дальше.
`limitations`	Чего анализ не покрывает.


```
{"call_id": "mock-category", "field": "contributions.0.delta",
 "value": "-138597069.79"}
```


Перед приёмом отчёта **check_report** проверяет два правила. 1) Доказательство настоящее: вызов был в этом запуске, завершился успешно, путь ведёт к одному значению, и оно совпадает символ в символ; у факта есть хотя бы одно доказательство. 2) Распознанные числа сверены: в фактах и гипотезах — их собственными доказательствами, в summary, рекомендациях и limitations — любым проверенным. Знак можно опустить, разряды — разделить. Исключены ISO-даты, годы в календарном контексте, коды вроде A01 и цифры в процитированных названиях. Сумма 2000 RUB остаётся числом, которому нужно доказательство.

Текст отчёта	Проверка
«упала на 291 500.00 (−94.34%)», оба в evidence	принят
«упала на 300000.00», evidence −291500.00	`number '300000.00' is not in its evidence`
evidence −291000.00, в результате −291500.00	`is '-291500.00', not '-291000.00'`
summary: «то есть 95%»	`number '95' is not in any evidence`

Не сошлось — исправление. Модель получает список проблем и присылает отчёт снова, не больше двух раз; потом — ошибка 502. Проверка не доказывает метрику, знак или причинную связь; числа словами и другие обозначения могут не распознаваться. Причины записываются как гипотезы. Найдено при разработке: «Demo pumps 01» — цифры названия, а не число; названия из доказательств вырезаются перед поиском чисел.

36 Провайдеры и история

Mock — для показа без ключа, OpenAI — по явной настройке.

Провайдер	Как работает
mock	По умолчанию. Четыре шага по настоящим инструментам; из вопроса берёт месяц, год и язык. Отчёт проходит ту же проверку и помечен как демонстрационный.
openai	Responses API: strict-инструменты, parallel_tool_calls, strict json_schema отчёта, store=False, фиксированный адрес, без повторов и без модели по умолчанию.

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/agent/runs \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"question": "Почему в сентябре снизилась выручка?"}'
```

История расследований

Успех и обработанные ошибки LLM сохраняются в **agent_runs** (миграция 0003), если запись в базу успешна: вопрос, провайдер, модель, отчёт или ошибка, обработанные вызовы, токены и время. Ошибка 502/503/504/413 тогда содержит run_id. Ошибки настроек до старта и недоступная база — без сохранённого запуска. GET /api/agent/runs — список, GET /api/agent/runs/{id} — полный сохранённый запуск. JSONB(none_as_null=True) пишет None как SQL NULL; CHECK проверен тестом.

Полный набор, mock-провайдер

Вопрос	Главное в отчёте	Время
Почему в сентябре снизилась выручка?	−165 497 371.86 (−26.18%); насосы 83.75%; Demo pumps 01 — 10 дней без остатка	311 мс
Why did revenue fall in July 2026?	−80 258 104.27 (−13.60%); компрессоры 99.81%; возвраты 30.28%	251 мс

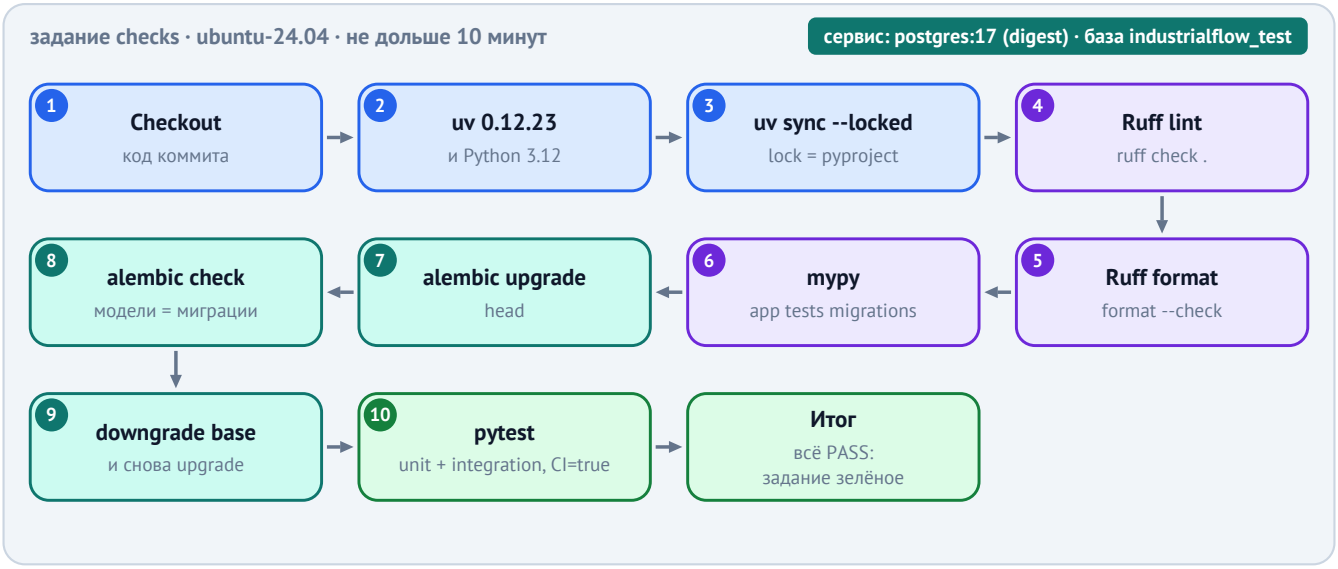
Настоящая модель OpenAI не проверялась — ключа нет. Проверены формат запроса, разбор ответов и ошибки SDK на поддельном SDK. Маршрут остаётся def: SDK и база синхронные, FastAPI держит запуск в пуле потоков. Авторизации нет — только 127.0.0.1.

В mock-примерах видны признаки A01, A03 и A04; эталон не читался. Это не оценка точности агента. Результаты: раздел 41 и docs/VERIFICATION.md. Дальше — интерфейс Streamlit, этап 08.

37 CI на GitHub Actions

Те же проверки на чистой Linux-машине с отдельной PostgreSQL.

Запуск: push в main · pull request в main · вручную: workflow_dispatch



Настройка	Зачем
`services: postgres`	Отдельная база industrialflow_test на время запуска; образ по digest, как в compose.yaml.
`DATABASE_URL, TEST_DATABASE_URL`	Alembic и тесты работают с одной базой *_test.
`CI=true`	Интеграционные тесты без адреса падают, а не пропускаются.
`permissions: contents: read`	Заданию разрешено только читать код.
`checkout@3d3c42e… # v7.0.1`	Действия закреплены полным SHA: тег можно перенести, SHA — нет.
`concurrency`	Новый push в тот же PR отменяет устаревшую проверку.

Статус удалённого CI: не подтверждён. Этап 07 проверен локально; удалённый запуск не подтверждён. Зелёный CI этапа 06 для 63f3550 ранее подтверждён пользователем.

38 Шпаргалка команд

Основные команды этапов 01–07.

Задача	Команда
Создать окружение по lock	`uv sync --locked`
Запустить PostgreSQL	`docker compose up --detach --wait db`
Применить миграции	`uv run alembic upgrade head`
Создать demo	`uv run python -m app.data.generate --output data/demo`
Загрузить demo	`uv run python -m app.data.load --input data/demo`
Качество данных	`uv run python -m app.data.quality`
Показатели сентября	`uv run python -m app.analytics --start 2026-09-01 --end 2026-10-01`
Кандидаты на аномалии	`uv run python -m app.analytics.anomalies --start 2026-01-01 --end 2026-10-01`
Запустить сервер	`uv run uvicorn app.main:app --reload`
Проверить готовность	`curl -i http://127.0.0.1:8000/ready`
Выручка через API	`curl '127.0.0.1:8000/api/metrics/revenue?start=2026-09-01&end=2026-10-01'`
Сохранённые отчёты	`curl '127.0.0.1:8000/api/reports?limit=10'`
История агента	`curl '127.0.0.1:8000/api/agent/runs?limit=10'`
Тестовая база	`docker compose --profile test up --detach --wait db-test`
Все тесты	`TEST_DATABASE_URL=... uv run pytest`
Только интеграционные	`uv run pytest -m integration`
Линтер и формат	`uv run ruff check . && uv run ruff format --check .`
Типы	`uv run mypy app tests migrations`
Оценка сценариев	`uv run python -m app.analytics.evaluate --help`
Модели = миграции?	`uv run alembic check`
Откатить одну миграцию	`uv run alembic downgrade -1`
Версия схемы	`uv run alembic current`
Остановить базу	`docker compose stop`
Проверить lock	`uv lock --check`
Пересобрать PDF	`uv run --with 'reportlab==4.4.9' python scripts/build_guide.py`

39 Типичные ошибки

Симптом, причина и что сделать.

Симптом	Причина	Что сделать
`uv: command not found`	Терминал открыт до установки uv	Новая вкладка Terminal
`No module named 'app'`	Нет pythonpath или команда не из корня	Проверить pyproject.toml, cd в корень
`Address already in use`	Порт занят	`lsof -i :8000`, `--port 8001`
`405 Method Not Allowed`	Не тот HTTP-метод	Для /health — GET
`uv sync --locked` падает	pyproject изменён, lock — нет	`uv lock` и коммит uv.lock
Изменения .env не видны	Настройки читаются при старте	Перезапустить сервер
`failed to connect to the docker API`	Docker Desktop не запущен	Запустить Docker Desktop
`POSTGRES_PASSWORD is missing`	Нет .env	`cp .env.example .env`
`port is already allocated`	Порт 5436 занят	Сменить POSTGRES_PORT и DATABASE_URL
`DATABASE_URL не задан`	Нет .env или переменной	Создать .env
/ready → 503 при живой базе	Миграции не применены	`uv run alembic upgrade head`
`New upgrade operations detected`	Модель изменена без миграции	Новая миграция --autogenerate
Интеграционные тесты skipped	Нет TEST_DATABASE_URL	Запустить db-test, задать переменную
«только для базы с суффиксом _test»	Адрес указывает на другую базу	Указать базу *_test
`IntegrityError`	Нарушено правило целостности	Имя ограничения в тексте ошибки
API отвечает 422	Лишний параметр, end ⩽ start, > 120 мес.	Прочитать detail[].loc и msg
API отвечает 503 на всё	База не запущена или нет DATABASE_URL	Запустить db, проверить /ready
Данные пропали	`docker compose down -v`	Без -v том сохраняется

40 Проверь себя

Вопросы для самопроверки и самостоятельные задания.

1. Чем pyproject.toml отличается от uv.lock?
Ответ: pyproject — требования к прямым зависимостям, uv.lock — точные версии и хэши всех пакетов.

2. Почему Uvicorn находит app, а pytest без настройки — нет?
Ответ: Uvicorn добавляет текущую папку в sys.path, pytest — папку tests/. pythonpath = ["."] добавляет корень.

3. Что будет, если health() вернёт {"status": "fail"}?
Ответ: mypy найдёт ошибку до запуска; при запросе FastAPI выбросит ResponseValidationError, клиент получит 500.

4. Почему заказ хранится в двух таблицах?
Ответ: Один заказ — много товаров; нормализация хранит свойства заказа один раз, а товары — построчно.

5. Чем CASCADE отличается от RESTRICT?
Ответ: CASCADE удаляет зависимые строки вместе с родителем; RESTRICT запрещает удалить родителя со ссылками.

6. Почему деньги — NUMERIC и Decimal?
Ответ: float двоичный и не хранит 0.1 точно; NUMERIC и Decimal хранят десятичные числа точно.

7. Зачем AT TIME ZONE 'Europe/Moscow'?
Ответ: Отчётный месяц московский: оплата 1 октября в 01:30 МСК по UTC попала бы в сентябрь.

8. Почему применённую миграцию не редактируют?
Ответ: Иначе разные базы окажутся с одинаковым номером версии; изменение — новая миграция.

9. Почему JOIN с возвратами завышает продажи?
Ответ: Позиция повторяется на каждый возврат; нужно сначала свести таблицу «многих» к строке на ключ.

10. Чем /ready отличается от /health?
Ответ: /health — процесс жив, база не нужна; /ready — база доступна и схема актуальна, иначе 503.

11. Почему неверный запрос получает 422, даже когда база выключена?
Ответ: Параметры проверяет Pydantic до маршрута, а LazySession выбирает engine только при первом SQL.

12. Почему сохранённый отчёт не меняется после новых продаж?
Ответ: Результат считается один раз и хранится в JSONB; GET отдаёт снимок, а не пересчёт.

Самостоятельные задания

Этап 01. Маршрут GET /version с моделью VersionResponse: name — из get_settings().app_name, version — из app.__version__; тест на 200 и тело ответа.

Этап 02. Столбец products.is_active (boolean, NOT NULL, по умолчанию true) новой миграцией 0004 с server_default; alembic check молчит, откат downgrade -1 работает, есть тест.

Этап 06. Маршрут DELETE /api/reports/{report_id}: 204 после удаления, 404 для неизвестного UUID; тест, что следующий GET даёт 404, а GET-маршруты по-прежнему не могут писать.

41 Итоги проверки

Дата проверки: 2026-10-21; база рабочего дерева 023f432 + worktree.

Окружение: macOS, Apple Silicon, uv 0.12.23, Python 3.12.15, Docker 29.8.2, PostgreSQL 17. Тесты: 375 прошли (260 unit + 115 integration), 0 упали, 0 пропущены.

Проверка	Команда	Результат	Статус
Тесты	`CI=true TEST_DATABASE_URL=... pytest`	375 passed: 260 unit + 115 integration	**PASS**
Линтер / формат	`ruff check; ruff format --check`	Все проверки пройдены; 134 файла	**PASS**
Типы	`mypy app tests migrations`	Нет ошибок в 88 файлах	**PASS**
Миграции	`alembic upgrade / check / downgrade`	Схема 0003; расхождений нет; откат успешен	**PASS**
Зависимости	`uv lock --check --offline`	55 пакетов; OpenAI SDK 3.24.0	**PASS**
Агент на demo	`POST /api/agent/runs, seed 42`	20 000 заказов; 3 отчёта; 4 шага, 7 вызовов	**PASS**
История	`GET runs, GET location`	3 запуска; JSON без изменений	**PASS**
Снимок	`LazySession + concurrent INSERT`	Один backend; новое значение не видно	**PASS**
OpenAI без сети	`pytest tests/test_openai_provider.py`	Поддельный SDK: формат, разбор, ошибки	**PASS**

Ответы сервера

Запрос	Код	Тело
`GET /health`	200 OK	`{"status":"ok"}`
`GET /ready`	200 OK	`{"status":"ready","revision":"0003"}`
`POST /api/agent/runs (Sep)`	201 Created	`-165497371.86 (-26.18%); pumps 83.75%`
`POST /api/agent/runs (Jul)`	201 Created	`-80258104.27 (-13.60%); refunds 30.28%`
`GET /api/agent/runs`	200 OK	`3 запуска; GET по id совпал`
`POST /api/agent/runs: "?"`	422 Unprocessable Content	`Вопрос слишком короткий; без SQL`
`POST /health`	405 Method Not Allowed	`{"detail":"Method Not Allowed"}, allow: GET`
`GET /nope`	404 Not Found	`{"detail":"Not Found"}`

GitHub Actions: не подтверждён. Этап 07 проверен локально; удалённый запуск не подтверждён. Зелёный CI этапа 06 для 63f3550 ранее подтверждён пользователем.

Что дальше

- Этап 08: интерфейс Streamlit.
- Настоящая модель OpenAI не проверена: ключа нет. Подтвердить удалённый CI этапа 07.
- Проверка чисел не доказывает смысл; SQL не прерывается по сроку. Авторизации пока нет: только 127.0.0.1.